

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
**«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»**

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: «Технологии и инструментальные средства
проектирования интеллектуальных систем»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

«Изучение принципов работы интеллектуальных экспертных обучающих систем на примере системы NIKA, описание выбранной предметной области и фактографических высказываний для базы знаний системы NIKA»

Вариант: «Космос»

Выполнили:
студенты гр. 321702
Пикта Игнат Дмитриевич
Переверзев Марат Атаджанович

Проверил:
Жмырко А. В.

Минск 2026

1 Цель работы

Изучить структуру и принципы работы баз знаний интеллектуальных систем, освоить навыки формализации предметных областей и фактографических высказываний в базах знаний *ostis*-систем, научиться навигироваться по базе знаний, выявлять закономерности и противоречия в ней.

2 Задание

- 1) Выбрать тему предметной области согласно варианту.
- 2) Формализовать структуру предметной области (выделить классы объектов исследования и исследуемые отношения).
- 3) Описать классы объектов исследования и исследуемые отношения (суммарно не менее 30 абсолютных и относительных понятий):
 - между формализуемыми понятиями обязательно задавать теоретико-множественные отношения;
 - для формализуемых отношений задавать свойства и домены;
 - при описании понятий задавать примечания, пояснения и определения к ним;
 - при формализации предметной области пользоваться текстами из открытых источников.
- 4) Для каждого понятия описать не менее одного экземпляра; полученные экземпляры связать между собой при помощи относительных понятий.
- 5) Протестировать полученные фрагменты базы знаний в системе NIKA.
- 6) По результатам работы составить электронный отчёт.
- 7) Уметь отвечать на вопросы и решать задачи, указанные в конце лабораторной работы.
- 8) Запустить свои изменения в форк на GitHub.

3 Индивидуальный вариант

Индивидуальный вариант — предметная область «Космос».

Предметная область объединяет естественные космические объекты (звёзды, планеты, естественные спутники, малые тела Солнечной системы, галактики, туманности, чёрные дыры) и искусственные космические объекты (космические аппараты, ракеты-носители), а также сопутствующие сущности,

необходимые для описания исследуемых отношений: планетные системы, созвездия, космические миссии, космонавтов, космические агентства и космодромы.

Тема соответствует списку примеров вариантов лабораторного практикума и не совпадает с темой курсового проекта.

4 Структура разработанного фрагмента базы знаний

Весь фрагмент базы знаний разработан на языке SCs. Исходные тексты размещены в форке проекта NIKA в каталоге knowledge-base/extra/ в соответствии со структурой, приведённой ниже.

```

knowledge-base/
  extra/
    section_subject_domain_of_cosmos/
      section_subject_domain_of_cosmos.scs  – раздел и схема Про
      concepts/                             – абсолютные понятия (26 фай-
лов)
        concept_space_object.scs
        concept_natural_space_object.scs
        concept_artificial_space_object.scs
        concept_star.scs
        concept_planet.scs
        concept_terrestrial_planet.scs
        concept_gas_giant.scs
        concept_dwarf_planet.scs
        concept_natural_satellite.scs
        concept_small_solar_system_body.scs
        concept_asteroid.scs
        concept_comet.scs
        concept_galaxy.scs
        concept_nebula.scs
        concept_black_hole.scs
        concept_planetary_system.scs
        concept_constellation.scs
        concept_spacecraft.scs
        concept_artificial_satellite.scs
        concept_space_station.scs
        concept_interplanetary_probe.scs
        concept_launch_vehicle.scs
        concept_space_mission.scs
        concept_cosmonaut.scs
        concept_space_agency.scs
        concept_cosmodrome.scs
        instances/                          – экземпляры понятий (12 фай-
лов)
          stars.scs, planets.scs, natural_satellites.scs,
          small_bodies_and_dwarf_planets.scs, deep_space_objects.scs,
          constellations.scs, solar_system.scs, spacecrafts.scs,
          missions.scs, cosmonauts.scs, space_agencies.scs,
          cosmodromes.scs
        relations/                          – относительные понятия (18
файлов)
          nrel_orbit.scs, nrel_natural_satellite.scs, nrel_mass.scs,
          nrel_equatorial_radius.scs, nrel_orbital_period.scs,
          nrel_distance_from_sun.scs, nrel_spectral_class.scs,
          nrel_discoverer.scs, nrel_discovery_date.scs,
          nrel_located_in_constellation.scs, nrel_launch_date.scs,
          nrel_start_date.scs, nrel_used_launch_vehicle.scs,
          nrel_operator.scs, nrel_mission_crew.scs,
          nrel_mission_target.scs, nrel_launch_site.scs,
          nrel_crew_commander.scs

```

Таблица 1 – Количественные показатели разработанного фрагмента базы знаний

Показатель	Значение	Требование
Абсолютных понятий (классов)	26	—
Относительных понятий (отношений)	18	—
Всего понятий	44	не менее 30
Описанных экземпляров понятий	46	не менее 1 на понятие
Классов, не имеющих экземпляра	0	0
Отношений, не использованных на экземплярах	0	0
Исходных файлов (.scs)	57	—

4.1 Схема предметной области

В спецификации предметной области указаны максимальный класс объектов исследования, немаксимальные классы объектов исследования и исследуемые отношения.

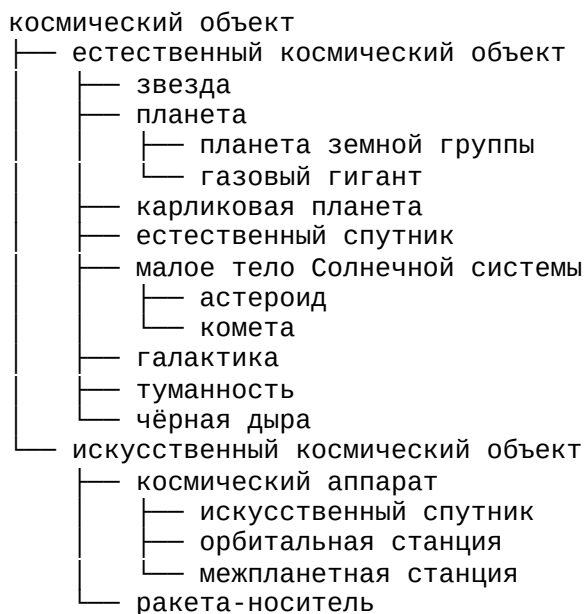
Максимальным классом объектов исследования (роль `rrel_maximum_studied_object_class`) является класс «космический объект». Он максимальный, поскольку в рамках данной предметной области отсутствует другой класс объектов исследования, который был бы его надмножеством: все остальные классы космических объектов (звезда, планета, спутник, космический аппарат и другие) являются его подмножествами.

Немаксимальными классами объектов исследования (роль `rrel_not_maximum_studied_object_class`) являются остальные 25 классов. В их число входят классы, не включённые в класс «космический объект» (созвездие, планетная система, космическая миссия, космонавт, космическое агентство, космодром), так как они не являются телами в космическом пространстве, но необходимы для описания исследуемых отношений.

Исследуемыми отношениями (роль `rrel_explored_relation`) являются 18 отношений: 17 неролевых и 1 ролевое.

4.2 Иерархия классов

Иерархия классов задана теоретико-множественным отношением включения, а разбиения классов — отношением разбиения, связка которого представлена sc-узлом-кортежем.



Самостоятельные классы, не входящие в класс «космический объект»:
 планетная система, созвездие, космическая миссия, космонавт,
 космическое агентство, космодром

5 Примеры формализации

5.1 Раздел и схема предметной области

Листинг 1 – Фрагмент файла section_subject_domain_of_cosmos.scs

```

section_subject_domain_of_cosmos
=> nrel_main_idtf:
    [Раздел. Предметная область космоса]
    (* <- lang_ru;; *);
    [Section. Subject domain of cosmos]
    (* <- lang_en;; *);
<- atomic_section;;

section_subject_domain_of_cosmos = [*
    subject_domain_of_cosmos
    <- sc_node_structure;
    => nrel_main_idtf:
        [Предметная область космоса]
        (* <- lang_ru;; *);
    <- subject_domain;
    -> rrel_maximum_studied_object_class:
        concept_space_object;
    -> rrel_not_maximum_studied_object_class:
        concept_natural_space_object;
        concept_artificial_space_object;
        concept_star;
        concept_planet;
        /* ... остальные немаксимальные классы ... */
    -> rrel_explored_relation:
        nrel_orbit;
        nrel_natural_satellite;
        nrel_mass;
        /* ... остальные исследуемые отношения ... */
        rrel_crew_commander;;
*];;
```

5.2 Абсолютное понятие

Для каждого абсолютного понятия задаются: тип sc-элемента, основные идентификаторы на русском и английском языках, определение, теоретико-множественные отношения с надклассами и подклассами, а при наличии — разбиение класса.

Листинг 2 – Файл concept_planet.scs

```
concept_planet
<- sc_node_class;
<- class;
<- concept_wit_entity;
=> nrel_main_idtf:
  [планета]
  (* <- lang_ru;; *);
  [planet]
  (* <- lang_en;; *);
=> nrel_definition:
  [небесное тело, обращающееся вокруг звезды, обладающее достаточной
  массой для того, чтобы под действием собственной гравитации принять
  форму, близкую к шарообразной, и очистившее окрестности своей орбиты
  от других тел]
  (* <- lang_ru;; *);
<= nrel_inclusion:
  concept_natural_space_object;
<= nrel_subdividing:
  ...
  (*
    <- sc_node_tuple;;
    -> concept_terrestrial_planet;;
    -> concept_gas_giant;;
  *);;
```

5.3 Относительное понятие (неролевое отношение)

Для каждого отношения заданы его свойства, первый и второй домены, область определения как декартово произведение доменов, а также определение на естественном языке.

Листинг 3 – Файл nrel_orbit.scs

```
nrel_orbit
<- sc_node_non_role_relation;
<- relation;
<- binary_relation;
<- oriented_relation;
<- antireflexive_relation;
<- asymmetric_relation;
<- antitransitive_relation;
=> nrel_main_idtf:
    [обращается вокруг*]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_first_domain: concept_space_object;
=> nrel_second_domain: concept_space_object;
=> nrel_definitional_domain:
    ...
    (*
        <= nrel_combination:
            {
                concept_space_object;
                concept_space_object
            };
    *);
<- rrel_key_sc_element:
    ...
    (*
=> nrel_main_idtf:
    [Опр. (обращается вокруг*)]
    (* <- lang_ru;; *));
<- definition;;
<= nrel_sc_text_translation:
    ...
    (*
-> rrel_example:
    [Обращается вокруг* - бинарное ориентированное отношение,
    связывающее космический объект с тем космическим объектом,
    вокруг центра масс которого он движется по орбите под
    действием силы тяготения.]
    (* <- lang_ru;; *));
    *));
<= nrel_using_constants:
    {
        concept_space_object
    };
    *));
```

5.4 Относительное понятие (ролевое отношение)

Ролевое отношение является подмножеством отношения принадлежности и указывает роль элемента в множестве. Системный идентификатор ролевого отношения начинается с префикса rrel_, а внешний идентификатор заканчивается знаком «'».

Листинг 4 – Фрагмент файла rrel_crew_commander.scs

```
rrel_crew_commander
<- sc_node_role_relation;
<- relation;
<- role_relation;
=> nrel_main_idtf:
    [командир экипажа']
    (* <- lang_ru;; *);
    [crew commander']
    (* <- lang_en;; *);
=> nrel_definitional_domain: concept_cosmonaut;;
```

5.5 Экземпляры понятий и связи между ними

Каждый экземпляр связан с другими экземплярами при помощи относительных понятий предметной области, за счёт чего фрагмент базы знаний образует связную структуру.

Листинг 5 – Фрагмент файла planets.scs

```
earth
<- concept_terrestrial_planet;
<- concept_planet;
<- concept_wit_entity;
=> nrel_main_idtf:
    [Земля]
    (* <- lang_ru;; *);
    [Earth]
    (* <- lang_en;; *);
=> nrel_definition:
    [третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы
    и единственное известное на данный момент небесное тело,
    населённое живыми организмами]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_orbit: sun;
=> nrel_natural_satellite: moon;
=> nrel_mass:
    [5,97·1024 кг]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_equatorial_radius:
    [6378,1 км]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_orbital_period:
    [365,26 суток]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_distance_from_sun:
    [1 a.e. (около 149,6 млн км)]
    (* <- lang_ru;; *);;
```

Листинг 6 – Фрагмент файла missions.scs

```
apollo_11
<- concept_space_mission;
<- concept_wit_entity;
=> nrel_main_idtf:
    [Аполлон-11]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_definition:
    [космическая миссия, в ходе которой 20 июля 1969 года человек
    впервые совершил посадку на поверхность Луны]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_start_date:
    [16 июля 1969 года]
    (* <- lang_ru;; *);
=> nrel_mission_crew: neil_armstrong;
=> nrel_launch_site: cape_canaveral;
=> nrel_used_launch_vehicle: saturn_5;
-> rrel_crew_commander: neil_armstrong;;
```

Примеры связей между экземплярами, образующих связную структуру:

Луна	—обращается вокруг*—>	Земля	—обращается вокруг*—>	Солнце
Земля	—естественный спутник*—>	Луна		
Фобос	—обращается вокруг*—>	Марс		
Европа	—обращается вокруг*—>	Юпитер		
Аполлон-11	—экипаж*—>	Нил Армстронг		
Аполлон-11	—командир экипажа'—>	Нил Армстронг		
Аполлон-11	—место запуска*—>	Мыс Канаверал		
Аполлон-11	—ракета-носитель*—>	Сатурн-5	—оператор*—>	НАСА
Восток-1	—экипаж*—>	Юрий Гагарин		
Восток-1	—место запуска*—>	Байконур		
МКС	—обращается вокруг*—>	Земля		
Кольцевая туманность	—расположена в созвездии*—>	Лири		
Стрелец А*	—расположен в созвездии*—>	Стрелец		

6 Тестирование фрагментов базы знаний в системе NIKA

Тестирование выполнялось двумя способами: навигацией по базе знаний через веб-интерфейс sc-web и ведением диалога с системой NIKA.

6.1 Сборка базы знаний

Разработанный фрагмент успешно собирается средством sc-builder: все 57 исходных файлов обрабатываются со статусом «ок», ошибок синтаксического разбора нет. Раздел «Раздел. Предметная область космоса» добавлен в декомпозицию раздела базы знаний системы NIKA, благодаря чему он доступен из корня базы знаний.

6.2 Навигация по разделу предметной области

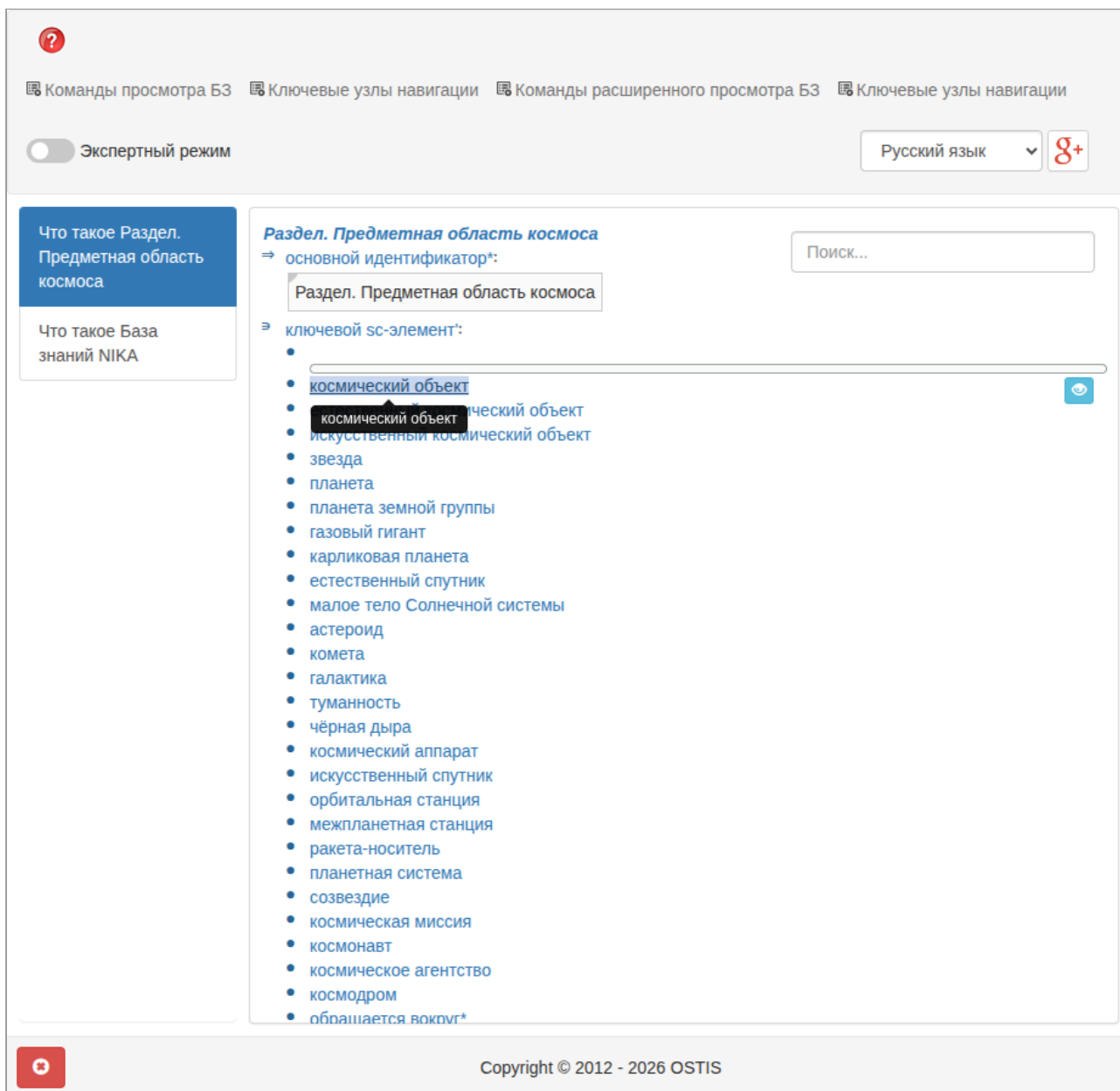


Рисунок 1 – Раздел «Предметная область космоса»

Схема предметной области отображается корректно: перечислены максимальный класс объектов исследования, не максимальные классы объектов исследования и исследуемые отношения, а все 44 понятия указаны в качестве ключевых sc-элементов раздела.

6.3 Проверка абсолютного понятия

The screenshot displays a web application interface for checking absolute concepts. At the top, there is a navigation bar with links: "Команды просмотра БЗ", "Ключевые узлы навигации", "Команды расширенного просмотра БЗ", and "Ключевые узлы навигации". Below this is a toggle for "Экспертный режим" (Expert mode) and a language selector set to "Русский язык" (Russian language) with a Google+ logo.

The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with the following items: "Что такое планета" (What is a planet), "Что такое Земля" (What is Earth), "Что такое обращается вокруг*" (What is it that revolves around*), "Что такое Раздел. Предметная область космоса" (What is the Section. Subject area of space), and "Что такое База знаний NIKA" (What is the NIKA knowledge base).

The right column displays the semantic neighborhood of the concept "планета" (planet). It starts with the word "планета" and a search bar. Below it, the "основной идентификатор*" (main identifier*) is "планета". The "включение*" (inclusion*) is "естественный космический объект" (natural cosmic object), and the "разбиение*" (partitioning*) is "...". The "включение*" (inclusion*) is "газовый гигант" (gas giant), and the "разбиение*" (partitioning*) is "...". The "определение*" (definition*) is "небесное тело, обращающееся вокруг звезды, обладающее достаточной массой для того, чтобы под действием собственной гравитации принять форму, близкую к шарообразной, и очистившее окрестности своей орбиты от других тел" (celestial body, revolving around a star, possessing sufficient mass for that, to take under the action of its own gravity a shape close to spherical, and clearing the neighborhood of its orbit of other bodies).

Below the definition, the "включение*" (inclusion*) is "естественный космический объект" (natural cosmic object), and the "разбиение*" (partitioning*) is "{ планета земной группы }" (planet of the terrestrial group). The "включение*" (inclusion*) is "планета земной группы" (planet of the terrestrial group), and the "ключевой sc-элемент*" (key sc-element*) is "Раздел. Предметная область космоса" (Section. Subject area of space). The "немаксимальный класс объектов исследования*" (non-maximal class of objects of research*) is "Предметная область космоса" (Subject area of space), and the "сущность*" (essence*) is "...". The "1*" (1*) is "...".

At the bottom of the interface, there is a red button with a plus sign and a copyright notice: "Copyright © 2012 - 2026 OSTIS".

Рисунок 2 – Семантическая окрестность понятия «планета»

Отображаются основной идентификатор, определение, включение в надкласс «естественный космический объект», разбиение на подклассы «планета земной группы» и «газовый гигант», а также роль понятия как ключевого sc-элемента раздела и как немаксимального класса объектов исследования предметной области.

6.4 Проверка относительного понятия

Команды просмотра БЗ Ключевые узлы навигации Команды расширенного просмотра БЗ Ключевые узлы навигации

Экспертный режим Русский язык g+

Что такое **обращается вокруг***

Что такое Раздел. Предметная область космоса

Что такое База знаний NIKA

обращается вокруг*

⇒ основной идентификатор:

обращается вокруг*

⇒ первый домен*:
космический объект

⇒ второй домен*:
космический объект

⇒ область определения*:

...

€ ключевой sc-элемент:

- Раздел. Предметная область космоса

Обращается вокруг* - бинарное ориентированное отношение, связывающее космический объект с тем космическим объектом, вокруг центра масс которого он движется по орбите под действием силы тяготения.

€ исследуемое отношение:
Предметная область космоса

⇒ (Луна ⇒ Земля)

⇒ (Фобос ⇒ Марс)

⇒ (Европа ⇒ Юпитер)

⇒ (Земля ⇒ Солнце)

⇒ (Марс ⇒ Солнце)

⇒ (Юпитер ⇒ Солнце)

⇒ (Сатурн ⇒ Солнце)

⇒ (Плутон ⇒ Солнце)

⇒ (Церера ⇒ Солнце)

⇒ (Веста ⇒ Солнце)

⇒ (комета Галлея ⇒ Солнце)

€ отношение

€ бинарное отношение

€ ориентированное отношение

Copyright © 2012 - 2026 OSTIS

Рисунок 3 – Семантическая окрестность отношения «обращается вокруг*»

Отображаются первый и второй домены, область определения, определение на естественном языке, свойства отношения (бинарное, ориентированное, антирефлексивное, асимметричное, антитранзитивное), а также все 15 связок этого отношения: (Луна ⇒ Земля), (Фобос ⇒ Марс), (Европа ⇒ Юпитер), (Земля ⇒ Солнце), (МКС ⇒ Земля) и другие.

6.5 Проверка экземпляра понятия и связности

?

Команды просмотра БЗ Ключевые узлы навигации Команды расширенного просмотра БЗ Ключевые узлы навигации

Экспертный режим

Русский язык g+

Что такое Земля

Что такое обращается вокруг*

Что такое Раздел. Предметная область космоса

Что такое База знаний NIKA

Земля

⇒ основной идентификатор*:
Земля

← обращается вокруг*:
Луна

⇒ определение*:
третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы и единственное известное на данный момент небесное тело, населённое живыми организмами

⇒ обращается вокруг*:
Солнце

⇒ естественный спутник*:
Луна

⇒ масса*:
5,97·10²⁴ кг

⇒ экваториальный радиус*:
6378,1 км

⇒ период обращения*:
365,26 суток

⇒ среднее расстояние до Солнца*:
1 а.е. (около 149,6 млн км)

← обращается вокруг*:

- Спутник-1
- телескоп Хаббл
- Международная космическая станция
- станция Мир

...
⇒ разбиение*:

Copyright © 2012 - 2026 OSTIS

Рисунок 4 – Семантическая окрестность экземпляра «Земля»

Экземпляр связан с другими экземплярами при помощи относительных понятий в обе стороны: «Земля ⇒ обращается вокруг* ⇒ Солнце», «Луна ⇒ обращается вокруг* ⇒ Земля», «Земля ⇒ естественный спутник* ⇒ Луна», а также обратные связи от искусственных космических объектов (Спутник-1, телескоп Хаббл, МКС, станция Мир). Кроме того, отображаются значения параметров: масса, экваториальный радиус, период обращения, среднее расстояние до Солнца.

6.6 Диалог с системой NIKA

NIKA

ГлавнаяО нас

02 сентября 2026

Что такое планета
20:04

планета - небесное тело, обращающееся вокруг звезды, обладающее достаточной массой для того, чтобы под действием собственной гравитации принять форму, близкую к шарообразной, и очистившее окрестности своей орбиты от других тел.
20:04

Каким бывает космический объект
20:04

Что такое Юпитер
20:06

Юпитер - пятая по удалённости от Солнца и самая крупная планета Солнечной системы, газовый гигант, масса которого в 2,5 раза превышает суммарную массу всех остальных планет.
20:06

Что умеет Ника?

о удалённости от Солнца и самая крупная планета
олнечной системы, газовый гигант, масса которого в 2,5 раза
ревышает суммарную массу всех остальных планет

экспертная системаБаза

Авторское право © Intelligent Semantic Systems LLC, Все права защищены

Рисунок 5 – Ответы системы NIKA на вопросы по предметной области «Космос»

Таблица 2 – Результаты диалогового тестирования

Сообщение пользователя	Ответ системы
Что такое планета	планета — небесное тело, обращающееся вокруг звезды, обладающее достаточной массой для того, чтобы под действием собственной гравитации принять форму, близкую к шарообразной, и очистившее окрестности своей орбиты от других тел.
Что такое Юпитер	Юпитер — пятая по удалённости от Солнца и самая крупная планета Солнечной системы, газовый гигант, масса которого в 2,5 раза превышает суммарную массу всех остальных планет.
Что такое Земля	Земля — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы и единственное известное на данный момент небесное тело, населённое живыми организмами.

Система формирует ответы как по абсолютным понятиям (планета), так и по их экземплярам (Юпитер, Земля).

7 Выявленные особенности и ограничения

В ходе тестирования были выявлены и устранены две ошибки формализации, а также обнаружено одно внешнее ограничение, не связанное с базой знаний.

7.1 Отсутствие отношения «определение*»

Первоначально пояснения к понятиям задавались только отношением «примечание*». При этом система не отвечала на вопросы вида «Что такое ...?», несмотря на формально корректную и полную базу знаний. Анализ шаблона фразы ответа `concept_phrase_about_entity` показал, что текст ответа формируется по шаблону вида «`$_entity_definition_name` - `$_definition`», где значение переменной `_definition` связывается с сущностью отношением «определение*» (`nrel_definition`). После добавления определений ко всем 72 описанным сущностям система начала формировать ответы. Данное требование содержится и в самом задании лабораторной работы — «при описании понятий задавать примечания, пояснения и определения к ним».

7.2 Дублирование термина в тексте ответа

Шаблон фразы ответа самостоятельно подставляет название сущности и завершающую точку. Поэтому определения, начинавшиеся со слов «Планета —

небесное тело ...», приводили к ответу вида «планета - Планета - небесное тело». Тексты всех определений были переработаны так, чтобы не повторять определяемый термин и не заканчиваться точкой.

7.3 Ограничение обученности классификатора сообщений Wit.ai

Классификатор сообщений, используемый по умолчанию, не обучен на лексике предметной области «Космос». Прямые запросы к его программному интерфейсу дали результаты, приведённые в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты классификации сообщений сервисом Wit.ai

Сообщение	Класс сообщения	Выделенная сущность
Что такое планета	about_entity	«планета» — корректно
Что такое Юпитер	about_entity	«Юпитер» — корректно
Что такое планета?	about_entity	«планета?» — со знаком вопроса
Что такое галактика	about_entity	«галактик» — обрезано
Что такое комета	about_entity	«коме» — обрезано
Каким бывает планета	about_entity вместо about_subdividing	не выделена

Выделенная сервисом сущность сопоставляется с основным идентификатором сущности в базе знаний по точному совпадению строки. Поэтому обрезанные варианты («галактик», «коме») и вариант со знаком вопроса в базе знаний не находятся, и ответ не формируется. Это является ограничением классификатора сообщений, а не разработанной базы знаний: те же самые сущности корректно находятся и полностью отображаются при навигации по базе знаний (рисунки 2 и 4). Обучение классификатора Wit.ai на сообщениях данной предметной области является задачей лабораторной работы №2.

8 Выводы

1. Изучены структура и принципы организации базы знаний ostis-системы: иерархическая система разделов, схема предметной области (максимальный и немаксимальные классы объектов исследования, исследуемые отношения), деление понятий на абсолютные (классы) и относительные (отношения).

2. Формализована предметная область «Космос»: разработано 44 понятия (26 абсолютных и 18 относительных) и 46 экземпляров этих понятий, что пре-

вышает установленное требование в 30 понятий. Между понятиями заданы теоретико-множественные отношения включения и разбиения, для всех отношений заданы свойства и домены, для всех понятий — определения, а где это уместно — дополнительные примечания. При формализации использовались тексты из открытых источников.

3. Экземпляры понятий связаны между собой относительными понятиями предметной области, благодаря чему фрагмент базы знаний образует связную структуру, а не набор изолированных описаний.

4. Освоена работа с языком SCs: типизация sc-элементов, задание идентификаторов на нескольких языках, описание связей неролевых и ролевых отношений, вложенные описания в конструкциях (* ... *), помещение sc-текста в структуру раздела при помощи конструкции = [* ... *].

5. Разработанный фрагмент базы знаний протестирован в системе NIKA: он корректно собирается, доступен для навигации через веб-интерфейс sc-web из корня базы знаний, и система формирует по нему осмысленные ответы на вопросы пользователя.

6. Практически показано, что качество ответов интеллектуальной системы определяется не только полнотой базы знаний, но и согласованностью формализации с шаблонами ответов решателя задач: отсутствие отношения «определение*» полностью лишало систему способности отвечать при формально полной и корректной базе знаний. Это наглядно иллюстрирует значение конвергенции и договороспособности разработчиков при коллективной разработке базы знаний.

7. Выявлено ограничение обученности классификатора сообщений Wit.ai на лексике выбранной предметной области; его устранение является задачей лабораторной работы №2.

Список использованных источников

1 Стандарт Технологии OSTIS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://libraries.ostis.net/standard/>. — Дата доступа: 02.09.2026.

2 Документация системы NIKA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis-apps.github.io/nika/>. — Дата доступа: 02.09.2026.

3 Гайд по созданию новых вопросов // Документация системы NIKA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ostis-apps.github.io/nika/guide/training_guide.ru/. — Дата доступа: 02.09.2026.

4 Шаблоны базы знаний // Документация системы NIKA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis-apps.github.io/nika/patterns/kb-patterns.ru/>. — Дата доступа: 02.09.2026.

5 Агент классификации темы сообщения // Документация системы NIKA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis-apps.github.io/nika/agents/messageTopicClassificationAgent.ru/>. — Дата доступа: 02.09.2026.

6 Документация платформы ostis-web-platform [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-ai/ostis-web-platform>. — Дата доступа: 02.09.2026.

7 Метасистема OSTIS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ims.ostis.net>. — Дата доступа: 02.09.2026.

8 Лабораторный практикум по курсу «Технологии и инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем». — Минск: БГУИР, 2023. — 60 с.